DEVELOPMENT PLAN / CUSTOMER PACK

아마란스 10 연계
기성집행서 웹 프로그램

개발계획서 및 화면·데이터 설계서

고객사	경기산업	**문서 버전**	v1.0
서비스 제공	지아이소프트	**작성일**	2026-08-10
대상 시스템	Windows Server 웹 프로그램	**기본 포트**	TCP 5080
연계 시스템	더존 아마란스 10	**문서 상태**	고객 검토용

목적

프로젝트 계약금액과 아마란스 10 품목별 입고 공급가액을 연결하여 실행예산, 매입금액, 예산잔액, 집행률 및 예상 이익을 일관된 기준으로 관리합니다.

문서 범위

현재 구현 기능, 실제 목업 화면, 화면별 데이터 배치, API·DB 매핑, 계산 규칙, 배포·운영, 테스트·검수 기준 및 운영 전 결정사항을 포함합니다.

문서 관리

1. 문서 목적과 사용 방법

본 문서는 경기산업 고객사 서버에 설치되는 기성집행서 웹 프로그램의 개발·적용 기준을 정의합니다. 고객 검토, 운영 협의, 설치 전 점검, 사용자 교육 및 검수의 공통 기준 문서로 사용합니다.

기준	화면·업무규칙은 2026-08-10 현재 구현본을 기준으로 작성했습니다. 아마란스 10 실제 인증정보와 고객사 데이터는 운영 설치 단계에서 적용합니다.

2. 문서 이력

버전	작성일	작성자	변경 내용	상태
v1.0	2026-08-10	지아이소프트	현재 구현본 기준 개발계획서·화면·데이터·운영·검수 문서화	고객 검토용

3. 검토 및 승인

구분	소속	성명	검토일	서명/의견
고객 검토	경기산업			
업무 승인	경기산업			
개발 확인	지아이소프트			

4. 문서 구성

장	주요 내용
I. 사업 개요	배경, 목표, 범위, 기대효과, 용어
II. 시스템 설계	구성도, 메뉴, 업무 흐름, 역할
III. 화면 설계	실제 목업, 화면 영역별 데이터 배치·입력·출력
IV. 데이터·연계	계산 규칙, 스냅샷, API·인증·필드 매핑, 내부 API, DB
V. 설치·운영·검수	보안, Windows 설치, 백업, 테스트, 일정, 위험·결정사항

I. 사업 개요

1. 추진 배경

기존 계획 문서는 특정 품목코드를 프로그램에 고정하여 프로젝트별 집행 내역을 작성하는 방식이었습니다. 프로젝트마다 품목 구성과 비용 항목이 달라질 때 프로그램 수정이 필요하고, 분류 변경 이력과 산출 근거를 장기간 유지하기 어려운 문제가 있었습니다.

개선 프로그램은 대분류·중분류·연결 품번을 관리자가 화면에서 설정하고, 프로젝트 집행서 생성 시점의 구성을 스냅샷으로 저장합니다. 이후 아마란스 10 입고 헤더·상세 API 에서 실제 입고 공급가액을 불러와 예산 대비 집행률과 계약금액 대비 예상 이익을 계산합니다.

2. 개발 목표

- 프로젝트별 계약금액, 실행예산, 누적 매입금액, 예상 이익 및 이익률을 한 화면에서 확인합니다.
- 품목코드를 소스에 고정하지 않고 중분류별 연결 품번을 설정 화면에서 관리합니다.
- 분류·품번 구성을 프로젝트 버전으로 고정하여 이후 마스터 변경과 무관하게 과거 기준을 보존합니다.
- 아마란스 10 프로젝트·품목·입고 데이터를 서버 인증 방식으로 연계하고 공급가액 기준으로 집계합니다.
- 대분류 병합, 대분류 소계, 전체 진행률, A4 인쇄 및 Excel 내보내기로 보고서 활용성을 확보합니다.
- Windows Server 에서 자동 시작하고 SQLite 파일 백업만으로 운영 데이터 보존이 가능하도록 구성합니다.

3. 범위

구분	포함 범위	현재 상태
기성집행서	프로젝트·스냅샷 선택, 요약지표, 실행예산·비고, 입고 불러오기, 소계·합계	구현 완료
마스터 설정	대분류·중분류 추가/수정/삭제, 아마란스 10 품목 검색 및 연결/해제	구현 완료
아마란스 10 설정	모드, 기본 주소, 회사코드, callerName, accessToken, hashKey, 그룹시퀀스	구현 완료

버전 관리	현재 설정으로 신규 버전, 이전 버전 복제, 작성중/확정	구현 완료
출력	A4 가로 인쇄 보고서, Excel 파일	구현 완료
배포	Windows x64 독립 실행 패키지, 작업 스케줄러, 방화벽 선택 설정	구현 완료
운영 전 협의	계정 로그인, HTTPS, 계약금액 스냅샷, 반품·취소·음수 입고 정책	고객 결정 필요

4. 기대 효과

- 구매 집행 자료의 수작업 취합을 줄이고 품목별 입고 원장과 집행서 금액의 추적성을 확보합니다.
- 현재 집행률과 예상 이익을 빠르게 확인하여 과다 집행 또는 예산 부족 항목을 조기에 식별합니다.
- 프로젝트별 버전과 확정 상태를 사용하여 보고 시점별 기준을 명확히 관리합니다.
- 고정 품번 로직을 제거하여 신규 프로젝트와 분류 변경에 대한 유지보수 비용을 낮춥니다.

5. 주요 용어

용어	정의
대분류	자재비·제작비·현장비 등 집행서 최상위 비용 그룹
중분류	구매품·가공비·설치비 등 실행예산을 입력하고 입고금액을 집계하는 기준 행
연결 품번	아마란스 10 품목코드(itemCd)와 중분류의 매핑
스냅샷	집행서 생성 시점의 대분류·중분류·연결 품번 사본과 사용자 입력값을 보관하는 버전
매입금액	입고 상세의 원화 공급가액(rcvgAm) 합계. 부가세는 제외
확정	해당 버전의 예산·비고·입고내역 수정을 잠그는 상태

II. 시스템 설계

1. 시스템 구성

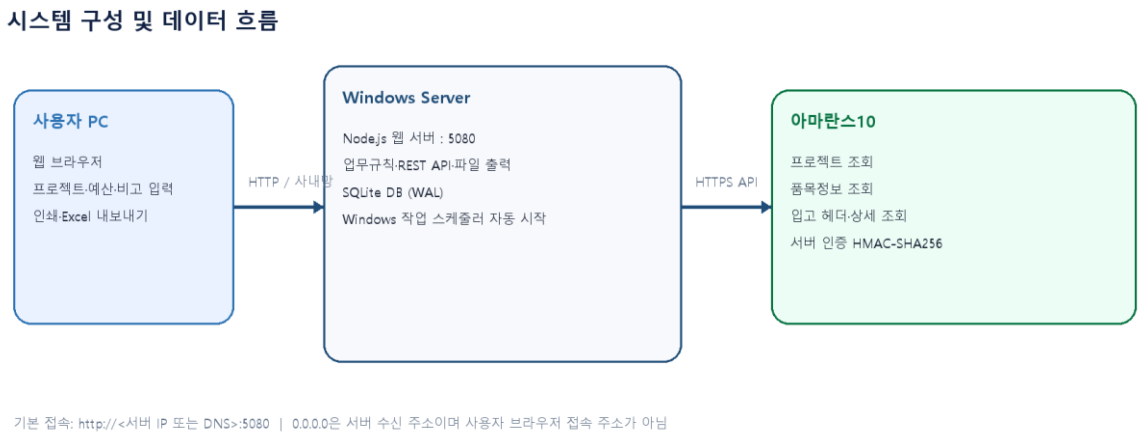


그림 1. Windows Server 기반 시스템 구성

구성 요소	역할	기술/저장 위치
사용자 브라우저	기성집행서 작성·조회, 설정, 인쇄·Excel	Chrome/Edge 등 최신 브라우저
웹 서버	정적 화면 제공, 업무규칙, 아마란스 10 API 호출, Excel 생성	Node.js 22 이상, HTTP 5080
업무 DB	설정·프로젝트·스냅샷·입고 원장 저장	SQLite: data/progress-statement.db
아마란스 10	프로젝트·품목·입고 헤더·상세 원천 데이터	서버 인증 REST API
Windows 작업 스케줄러	서버 부팅 시 웹 프로그램 자동 시작 및 재시작	SYSTEM 계정, 작업명 경기산업-기성집행서

2. 접속 방식

중요

서버 프로그램은 0.0.0.0:5080 에서 수신하지만 사용자는 http://<서버 IP 또는 DNS>:5080 으로 접속합니다. 0.0.0.0 은 모든 네트워크 인터페이스를 의미하는 수신 주소로, 일반적인 브라우저 접속 주소가 아닙니다.

3. 메뉴 구조

메뉴	주 사용자	주요 기능	저장/조회 대상
기성집행서	현장·구매·관리 담당	프로젝트/버전, 예산·비고, 입고, 확정, 출력	projects, snapshots, snapshot_lines, receipts
분류·품번 설정	업무 관리자	대분류·중분류·품번 연결	major_categories, middle_categories, item_mappings
아마란스 10 설정	시스템 관리자	API 연결정보·인증값 저장, 연결 테스트	app_settings

4. 업무 처리 흐름



그림 2. 설정에서 집행서 확정까지의 표준 흐름

5. 사용자 역할과 통제

역할	권장 권한	주요 책임	현재 프로그램 통제
시스템 관리자	서버·API 설정	설치, 인증값, 방화벽, 백업, 장애 대응	메뉴 분리, 인증값 화면 재노출 방지
업무 관리자	분류·품번 설정	분류 체계와 연결 품번 검증	변경은 신규 스냅샷부터 적용
집행서 작성자	작성중 버전 수정	실행예산·비고 입력, 입고 불러오기	작성중 상태에서만 저장 가능
검토/승인자	조회·확정·출력	금액 검토 후 확정 및 보고서 배포	확정 후 수정·되돌리기 차단

현행 제한 프로그램 자체 로그인·역할별 계정 권한은 현재 기준에 포함되지 않습니다. 필요 시 사내망 접근 제한, IIS/리버스 프록시 인증 또는 별도 로그인 모듈을 추가 범위로 협의합니다.

III. 화면 설계

1. 기성집행서 화면 - 요약 및 입고 불러오기

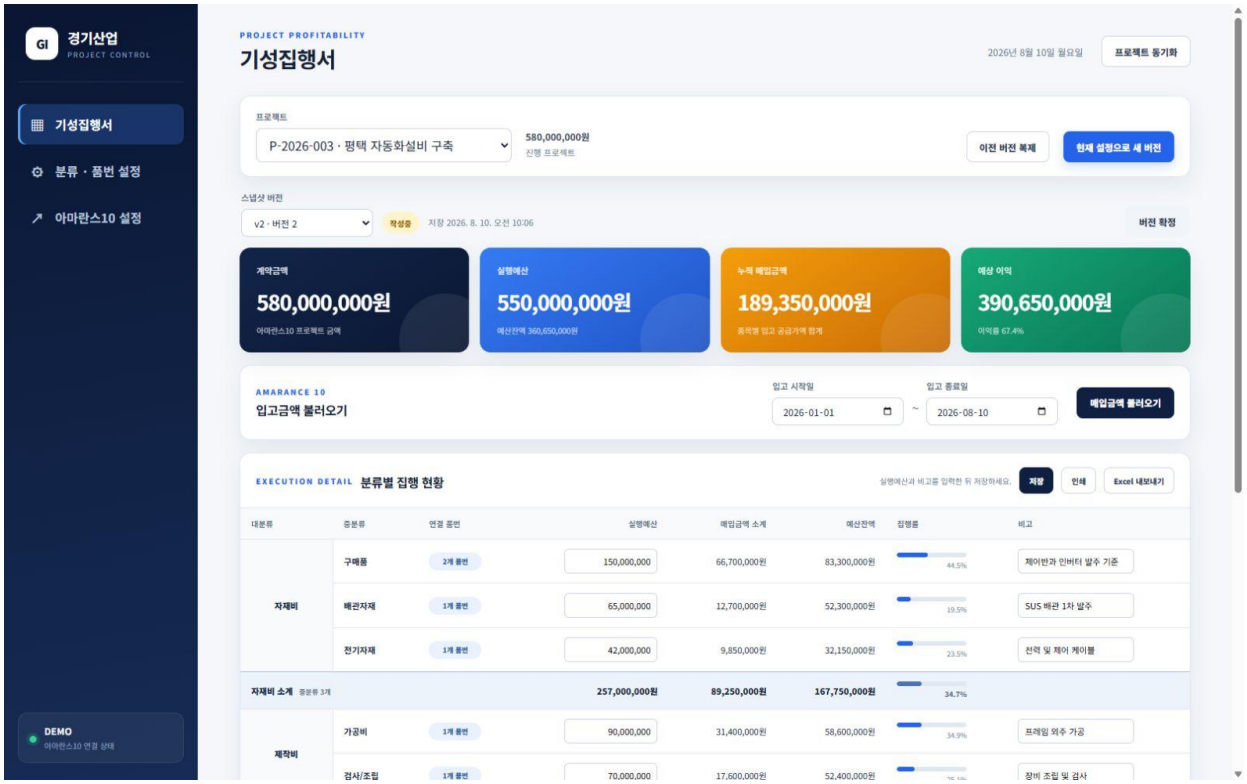


그림 3. 기성집행서 요약 화면 목업

영역	표시/입력 데이터	출처·저장 위치	처리 규칙
프로젝트 선택	프로젝트코드·프로젝트명	아마란스 pjtCd·pjtNm -> projects	진행 프로젝트 우선, 코드 내림차순
프로젝트 금액	계약금액·상태	아마란스 ordAm·progFg -> projects	동기화 시 최신값으로 갱신
스냅샷 선택	v 번호·제목·상태·저장일	snapshots	최신 버전 우선, 작성중/확정 표시
요약 카드	계약금액·실행예산·매입·예상이익·이익률	프로젝트/라인/입고 집계	원 단위·천단위 쉼표, 소수점 1 자리
입고 기간	시작일·종료일	사용자 입력, API 요청에만 사용	초기값: 당해 1 월 1 일~오늘
매입금액 불러오기	입고 상세 결과	receipts	연결 품번·프로젝트코드 일치 건만 반영

2. 기성집행서 화면 - 분류별 집행 상세

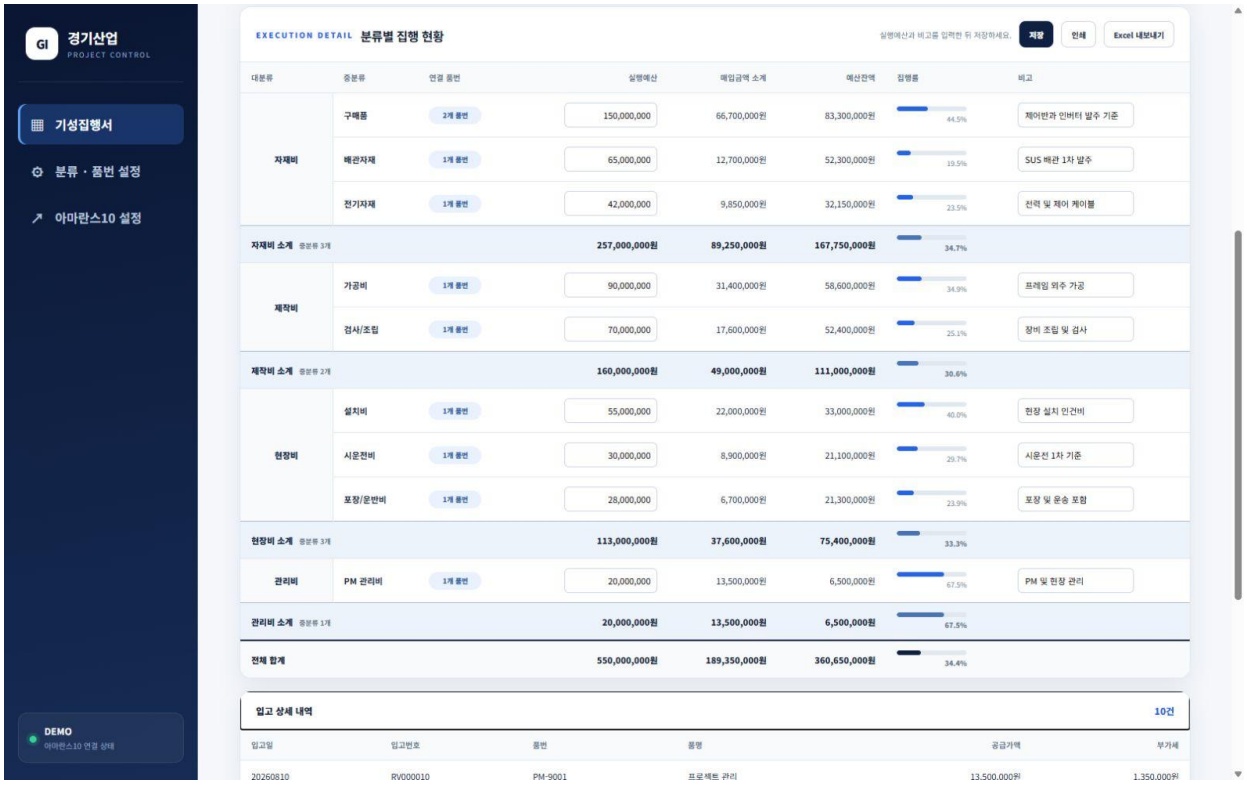


그림 4. 대분류 병합·소계·전체합계 및 입고 상세 목업

열/기능	값이 들어가는 위치	데이터·계산	입력/제약
대분류	동일 그룹의 첫 열을 세로 병합	snapshot_lines.major_name	스냅샷 생성 후 이름 고정
중분류	대분류 내부 한 행	snapshot_lines.middle_name	스냅샷 생성 후 이름 고정
연결 품번	상세 코드 대신 'n 개 품번' 표시	snapshot_items 건수	많은 품번으로 인한 화면 폭 증가 방지
실행예산	우측 정렬 입력칸	snapshot_lines.execution_budget	숫자만 입력, 이탈/Enter 시 쉼표 표시, 음수 0 처리
매입금액 소계	중분류별 자동 금액	연결 품번 receipts.amount 합계	읽기 전용, 공급가액 기준
예산잔액	매입금액 옆 자동 금액	실행예산 - 매입금액	음수 시 경고 색상
집행률	진행 막대와 %	매입금액 / 실행예산 x 100	예산 0 이면 0%, 100% 초과 가능
비고	행 마지막 입력칸	snapshot_lines.remark	Enter 시 다음 편집 가능한 입력칸으로 이동
대분류 소계	각 그룹 하단 파란 소계행	그룹의 예산·매입·잔액·집행률	자동 계산
전체 합계	표 맨 아래 합계행	전체 예산·매입·잔액·집행률	자동 계산

3. 분류·품번 설정 화면

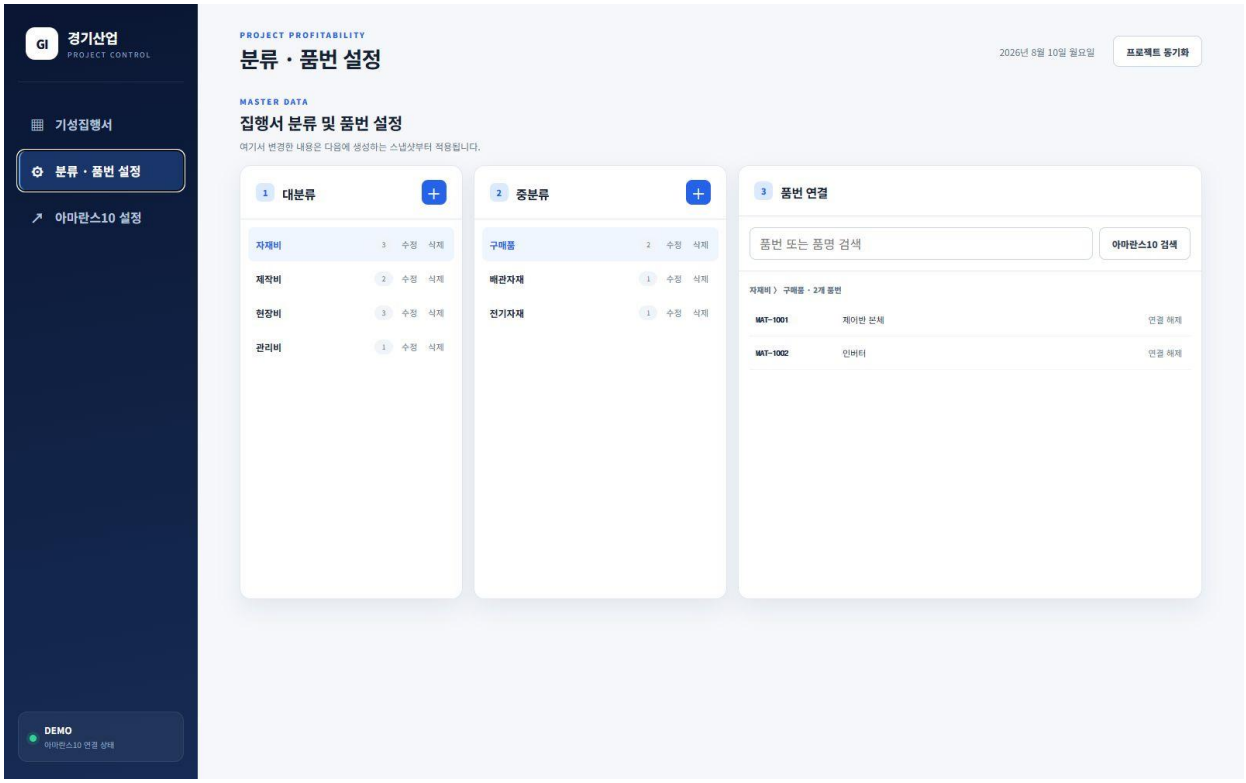


그림 5. 대분류·중분류·연결 품번 설정 목업

단계	사용자 동작	저장 데이터	적용 시점/검증
1. 대분류	추가, 선택, 이름 수정, 삭제	major_categories: name, sort_order	삭제 시 하위 중분류·품번 연결 연쇄 삭제. 기존 스냅샷 불변
2. 중분류	선택 대분류 아래 추가·수정·삭제	middle_categories: major_category_id, name, sort_order	대분류 내 이름 중복 금지
3. 품번 검색	품번 또는 품명 입력 후 아마란스 10 검색	검색 결과는 즉시 저장하지 않음	itemCd·itemNm·itemDc 반환, 사용 품목만 조회
4. 품번 연결	검색 결과 연결, 기존 연결 해제	item_mappings: middle_category_id, item_code, item_name	품번은 전체 설정에서 1 개 중분류에만 연결
5. 스냅샷 반영	기성집행서에서 새 버전 생성	snapshot_lines, snapshot_items	설정 변경은 이미 생성된 버전에 소급하지 않음

운영 원칙 분류·품번 설정 변경 후 진행 중 프로젝트에 반영하려면 반드시 새 버전을 생성합니다. 과거 버전은 변경 당시의 분류명과 연결 품번을 계속 유지합니다.

4. 아마란스 10 API 설정 화면

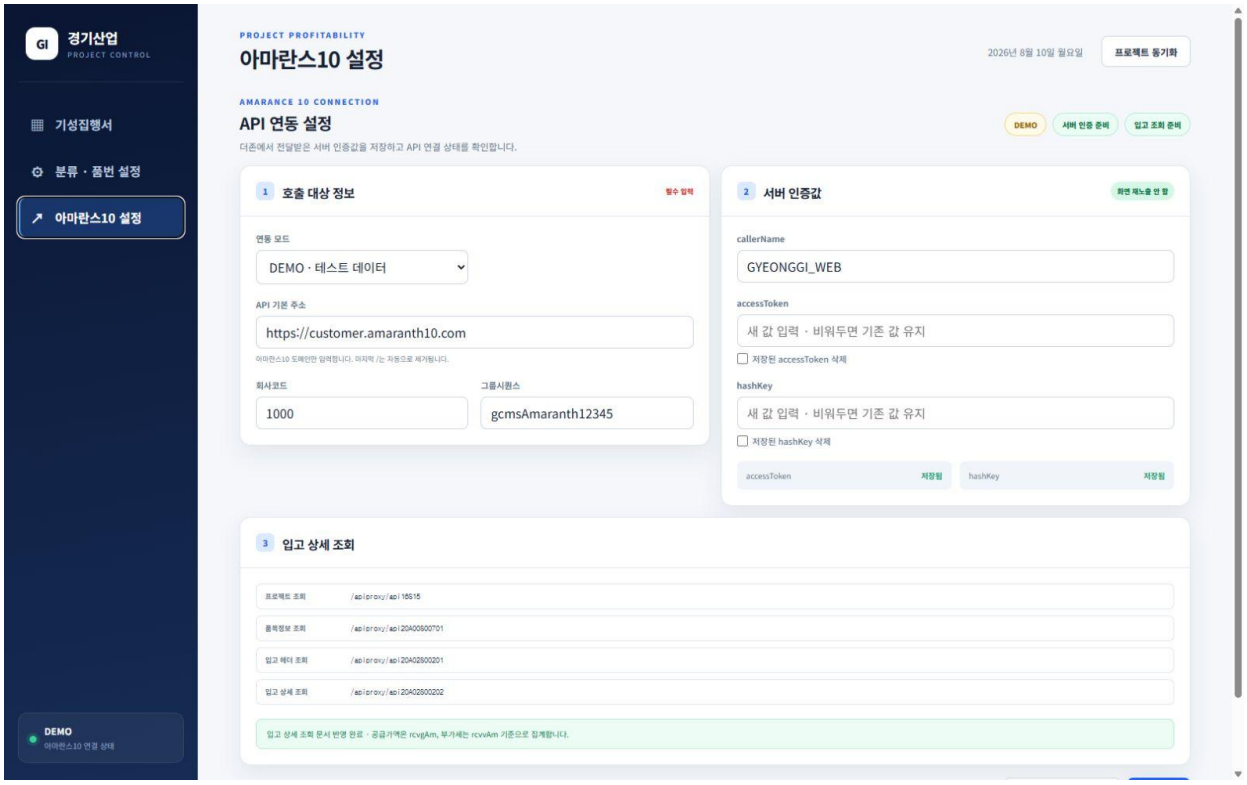


그림 6. 아마란스 10 연결정보·인증값 설정 목업

항목	입력 예시/형식	저장 위치	보안·처리 규칙
연동 모드	DEMO 또는 LIVE	app_settings.mode	DEMO 는 예시 데이터, LIVE 는 실제 API 호출
API 기본 주소	https://customer.amaranth10.com	app_settings.baseUrl	http/https 만 허용, 마지막 / 자동 제거
회사코드	아마란스 coCd	app_settings.companyCode	프로젝트 요청에서는 outCoCd 로 사용
그룹시퀀스	groupSeq 헤더값	app_settings.groupSeq	HTTP 헤더 groupSeq 로 전송
callerName	호출 구분명	app_settings.callerName	HTTP 헤더 callerName 으로 전송
accessToken	더존 발급 토큰	app_settings.accessToken	Bearer 인증, 저장 후 화면 재노출 안 함, 빈칸은 기존 유지
hashKey	더존 발급 HMAC 키	app_settings.hashKey	서명 생성에 사용, 저장 후 화면 재노출 안 함
연결 테스트	저장값으로 프로젝트 조회	저장 없음	성공 시 조회 건수, 실패 시 API 오류 표시

5. 인쇄 및 Excel 출력

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	기 성 집 행 서							
2								
3	프로젝트 P-2026-003 · 평택 자동화설비 구축				버전 v1 · 작성중 · 저장 2026. 08. 06. PM 03:18			
4								
5	계약금액		실행예산		매입금액		예상 이익	예상 이익률
6	580,000,000원		66,000,000원		-		580,000,000원	100.0%
7								
8	분류별 집행 현황							
9	대분류	중분류	연결 품번	실행예산	매입금액 소계	예산잔액	집행률	비고
10	자재비	구매품	2개 품번	18,000,000원	-	18,000,000원	0.0%	납기 확인
11		배관자재	1개 품번	9,000,000원	-	9,000,000원	0.0%	
12		전기자재	1개 품번	7,000,000원	-	7,000,000원	0.0%	
13	자재비 소계 · 중분류 3개			34,000,000원	-	34,000,000원	0.0%	
14	제작비	가공비	1개 품번	12,000,000원	-	12,000,000원	0.0%	
15		검사/조립	1개 품번	6,000,000원	-	6,000,000원	0.0%	
16	제작비 소계 · 중분류 2개			18,000,000원	-	18,000,000원	0.0%	
17	현장비	설치비	1개 품번	5,000,000원	-	5,000,000원	0.0%	
18		시운전비	1개 품번	3,000,000원	-	3,000,000원	0.0%	
19		포장/운반비	1개 품번	4,000,000원	-	4,000,000원	0.0%	
20	현장비 소계 · 중분류 3개			12,000,000원	-	12,000,000원	0.0%	
21	관리비	PM 관리비	1개 품번	2,000,000원	-	2,000,000원	0.0%	
22	관리비 소계 · 중분류 1개			2,000,000원	-	2,000,000원	0.0%	
23	전체 합계			66,000,000원	-	66,000,000원	0.0%	
24								
25	기준: 저장된 스냅샷 v1 · 생성 2026. 08. 06. PM 03:21 · 연결 품번은 건수만 표기							
26								
27					작성	검토	승인	
28	본 보고서는 아마란스10 입고 공급가액을 기준으로 작성되었습니다.							

그림 7. Excel 내보내기 보고서 형식 목업(예시 데이터)

출력	구성	서식/용도	데이터 기준
인쇄	제목, 작성·검토·승인란, 프로젝트/버전, 5 개 요약지표, 집행 상세, 소계·합계	A4 가로, 인쇄 머리글 반복, 그룹 행 분리 방지	선택한 스냅샷 현재 조회값
Excel	인쇄와 동일한 프로젝트·요약·상세·소계·합계·결재란	.xlsx 다운로드, 금액 서식·셀 병합·인쇄 영역 적용	파일명: 기성집행서_<프로젝트코드>_v<버전>.xlsx
연결 품번	개별 코드 목록 대신 n 개 품번	보고서 폭과 개인정보/마스터 노출 최소화	snapshot_items 건수
확정 전 출력	작성중 상태 표시	검토용 출력 가능	최종 배포 전 버전 확정 권장

6. 화면 공통 동작·검증

구분	규칙	오류/안내
단일 저장	집행 상세 상단의 저장 버튼 1 개로 모든 중분류 실행예산·비고를 일괄 저장	저장 건수 토스트 표시
Enter 이동	실행예산 또는 비고에서 Enter 입력 시 화면 순서상 다음 편집 가능한 입력칸으로 이동	마지막 입력칸은 포커스 유지
금액 입력	사용자는 숫자를 입력하고 포커스 이탈 또는 Enter 시 3 자리 쉼표를 표시	비숫자 제거, 음수는 0
작성중 제한	작성중 버전만 예산·비고 저장 및 입고 불러오기 가능	확정 버전은 입력·버튼 비활성화
삭제 확인	대분류/중분류 삭제 시 하위 데이터 영향 안내 후 확인	기존 스냅샷은 영향 없음
비동기 처리	프로젝트 동기화·API 테스트·입고 불러오기 중 전체 처리중 표시	성공/실패 메시지 제공
요청 크기	단일 JSON 요청 최대 1MB	초과 시 요청 데이터 오류
브라우저 캐시	HTML/JS/CSS no-cache, API no-store	최신 화면과 민감 응답 캐시 최소화

IV. 데이터 및 연계 설계

1. 핵심 계산 규칙

지표	계산식	0/예외 처리	표시
중분류 매입금액	연결 품번 receipts.amount 합계	연결 없음 또는 입고 없음: 0	원 단위
예산잔액	실행예산 - 매입금액	음수 허용·경고 색상	원 단위
집행률	매입금액 / 실행예산 x 100	실행예산 0: 0%	소수점 1 자리, 100% 초과 가능
대분류 소계	그룹 내 실행예산·매입금액 합계	소계 집행률도 동일식	그룹 하단
전체 실행예산	모든 중분류 실행예산 합계	항목 없음: 0	요약 카드·합계행
전체 매입금액	모든 중분류 매입금액 합계	중복 sourceKey 는 갱신	요약 카드·합계행
예상 이익	계약금액 - 전체 매입금액	음수 가능	요약 카드
예상 이익률	예상 이익 / 계약금액 x 100	계약금액 0: 0%	소수점 1 자리

금액 기준 집행률과 예상 이익의 매입금액은 부가세를 제외한 입고 공급가액(rcvgAm)입니다. rcvvAm 은 입고 상세 및 DB 에 별도 보관하되 현재 계산에는 포함하지 않습니다.

2. 스냅샷·버전 관리 규칙

이벤트	복사/저장 대상	미포함 대상	결과
현재 설정으로 새 버전	현재 대분류명, 중분류명, 순서, 연결 품번·품명	기존 예산·비고·입고	vN+1 작성중 생성
이전 버전 복제	선택 프로젝트의 이전 버전 분류·품번·실행예산·비고	기존 receipts 입고 원장	vN+1 작성중 생성 후 입고 재조회
버전 확정	상태·수정일	별도 파일 복사 없음	예산·비고·입고 수정 금지, 되돌리기 금지
마스터 변경	major/middle/item_mappings	기존 snapshot_lines/items	다음 신규 스냅샷부터 적용
프로젝트 동기화	projects 의 이름·계약금액·상태	분류·품번	현재 구현에서는 과거 스냅샷도 최신 프로젝트 금액 참조

고객 결정 필요	계약금액도 버전별로 완전히 고정해야 한다면 snapshots 에 계약금액을 추가 저장하도록 변경합니다. 현재 구현은 프로젝트 동기화 후 과거 버전의 계약금액·예상 이익도 최신 ordAm 기준으로 재계산됩니다.

3. 아마란스 10 인증·호출 규칙

LIVE 모드의 모든 연계는 POST JSON 과 서버 인증 헤더를 사용합니다. 호출마다 30 자리 임의 transaction-id 와 Unix 초 단위 timestamp 를 생성하고, 아래 문자열을 hashKey 로 HMAC-SHA256 서명한 뒤 Base64 로 전송합니다.

서명식	Base64(HMAC-SHA256(hashKey, accessToken + transaction-id + timestamp + API 경로))

HTTP 헤더	값	출처/생성
Content-Type	application/json	고정
callerName	설정 화면 입력값	app_settings.callerName
Authorization	Bearer <accessToken>	app_settings.accessToken
transaction-id	15 바이트 난수의 30 자리 16 진수	호출마다 생성
timestamp	Unix epoch seconds	호출 시각
groupSeq	설정 화면 입력값	app_settings.groupSeq
wehago-sign	HMAC-SHA256 Base64	hashKey 와 서명식으로 생성

- API 응답 제한시간은 30 초이며, 초과 시 사용자에게 응답 시간 초과 메시지를 제공합니다.
- HTTP 상태가 성공이 아니거나 resultCode 가 0 이 아니면 resultMsg 또는 상태코드를 오류로 표시합니다.
- accessToken 과 hashKey 는 설정 조회 API 응답에 원문을 포함하지 않고 저장 여부만 반환합니다.

4. 프로젝트·품목 API 매핑

구분	API/요청	아마란스 응답	프로그램 필드/용도
프로젝트	/apiproxy/api16S15 outCoCd, outPjtCd='', outPjtNm='', pjtTy='1', useYn='ALL'	pjtCd	projects.code / 프로젝트 선택
프로젝트	동일	pjtNm	projects.name / 프로젝트명
프로젝트	동일	ordAm	projects.contract_amount / 계약금액
프로젝트	동일	progFg	projects.status / 0=완료, 9=미사용, 그 외=진행
품목	/apiproxy/api20A00S00701 coCd, itemCd=query, itemNm=query, useYn='1'	itemCd	item_mappings.item_code / 연결 키
품목	동일	itemNm	item_mappings.item_name / 품명
품목	동일	itemDc	검색 결과 specification / 규격 표시 후보

동기화 프로젝트코드를 고유키로 upsert 하며 프로젝트명, 계약금액, 상태, 동기화시각을 갱신합니다. 삭제된 프로젝트를 로컬에서 자동 삭제하지는 않습니다.

5. 입고 API·필드 매핑

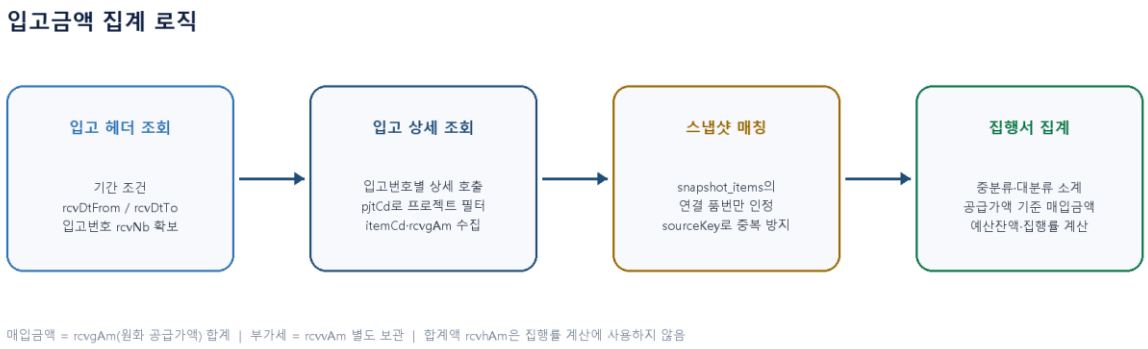


그림 8. 입고 헤더에서 중분류 집계까지의 처리

단계	요청/응답 필드	프로그램 저장/처리	비고
헤더 조회	coCd, rcvDtFrom, rcvDtTo, rcvNb=''	/apiproxy/api20A02S00201 호출	날짜는 yyyyMMdd
헤더 식별	rcvNb, rcvDt	입고번호, 입고일	각 헤더로 상세 호출

상세 조회	coCd, rcvNb	/apiproxy/api20A02S00202 호출	동시 최대 5 건 헤더 처리
프로젝트 필터	pjtCd	선택 프로젝트코드와 정확히 일치	불일치·빈값 제외
원본 키	rcvNb + ':' + rcvSq	receipts.source_key	스냅샷 내 중복 upsert
품목	itemCd, itemNm	receipts.item_code, item_name	snapshot_items 에 연결된 품번만 저장
금액	rcvgAm	receipts.amount	공급가액·집행 계산 기준
부가세	rcvvAm	receipts.vat_amount	상세 표시·보관, 현재 집행 계산 제외

6. 내부 웹 API

Method	경로	기능	주요 결과/제약
GET	/api/bootstrap	초기 화면 데이터	분류, 프로젝트, 연동 상태
GET	/api/categories	분류·품번 목록	활성 마스터 트리
POST/PUT/DELETE	/api/major-categories/:id	대분류 관리	이름 필수, 삭제 연쇄
POST/PUT/DELETE	/api/middle-categories/:id	중분류 관리	대분류 ID·이름 필수
POST/DELETE	/api/item-mappings/:id	품번 연결/해제	품번 전역 중복 금지
POST	/api/amarance/items/search	품목 검색	query 로 품번·품명 검색
GET/PUT	/api/amarance/settings	연동 설정 조회/저장	비밀값은 원문 재노출 안 함
POST	/api/amarance/settings/test	연결 테스트	프로젝트 조회 건수 반환
POST	/api/projects/sync	프로젝트 동기화	아마란스 결과 upsert
GET/POST	/api/projects/:id/snapshots	버전 목록/생성	현재 설정 또는 이전 버전 복제
GET	/api/snapshots/:id	집행서 조회	라인·계산·입고 상세 포함
PUT	/api/snapshots/:id/lines	예산·비고 일괄 저장	작성중 버전만 가능
PUT	/api/snapshots/:id/status	버전 확정	확정 후 되돌리기 불가
POST	/api/snapshots/:id/receipts/import	입고 불러오기	기간·프로젝트·품번 필터
GET	/api/snapshots/:id/export.xlsx	Excel 생성	선택 버전 파일 다운로드

7. 데이터베이스 설계

SQLite 는 단일 파일 데이터베이스로 운영하며 foreign_keys, WAL 저널, 5 초 busy timeout 을 활성화합니다. 금액은 소수점 오차를 방지하기 위해 원 단위 INTEGER 로 저장합니다.

테이블	주요 키	저장 내용	관계/보존
app_settings	setting_key PK	모드, URL, 회사코드, callerName, token, hashKey, groupSeq	설정별 upsert
major_categories	id PK	대분류명, 정렬, 활성	middle_categories 의 상위
middle_categories	id PK, major_category_id FK	중분류명, 정렬, 활성	대분류 삭제 시 cascade
item_mappings	id PK, middle_category_id FK, item_code UNIQUE	중분류-아마란스 품번/품명	중분류 삭제 시 cascade
projects	id PK, code UNIQUE	프로젝트명, 계약금액, 상태, 동기화시각	아마란스 동기화 upsert
snapshots	id PK, project_id FK, (project_id, version_no) UNIQUE	버전명, 상태, 생성·수정시각	프로젝트별 버전
snapshot_lines	id PK, snapshot_id FK	대·중분류 사본, 순서, 실행예산, 비고	스냅샷 삭제 시 cascade
snapshot_items	id PK, snapshot_line_id FK	연결 품번·품명 사본	라인별 품번 unique
receipts	id PK, snapshot_id FK, (snapshot_id, source_key) UNIQUE	입고번호, 품번, 일자, 공급가액, 부가세, 수집시각	재조회 시 sourceKey upsert

8. 데이터 정합성 원칙

- 대분류명은 전체에서 고유하고, 중분류명은 같은 대분류 안에서 고유합니다.
- 마스터 품번은 전역 고유하므로 한 품번을 동시에 두 중분류에 연결할 수 없습니다.
- 스냅샷 버전번호는 프로젝트별 최대 버전 + 1 로 생성됩니다.
- 입고 원본키는 스냅샷 안에서 고유하며 재조회 시 같은 건을 누적하지 않고 최신값으로 갱신합니다.
- 확정 상태에서는 실행예산·비고·입고 원장을 변경하지 않습니다.

V. 설치·운영·검수 계획

1. 보안 및 네트워크

항목	현재 적용	운영 권장	고객 확인
네트워크	0.0.0.0:5080 수신, Windows 방화벽 선택 개방	사내망·허용 IP 만 접근	서버 IP/DNS, 접근 대역
전송 암호화	웹 UI 는 기본 HTTP, 아마란스 baseUrl 은 http/https 허용	IIS/Nginx 리버스 프록시로 HTTPS 적용	인증서·DNS 제공 여부
인증값 노출	token/hashKey 원문 재조회·화면 재노출 차단	설정 화면 접근을 관리자에게 제한	관리자 범위
저장 암호화	현재 app_settings 에 문자열 저장	폴더 ACL 필수, 필요 시 Windows DPAPI 암호화 추가	암호화 추가 범위
사용자 인증	프로그램 자체 로그인 없음	사내망 제한 또는 SSO/프록시 인증	로그인 필요 여부
웹 보안 헤더	nosniff, SAMEORIGIN, API no-store	보안 진단 기준에 따라 CSP 추가 검토	보안정책

보안 고지

현재 구현에서 API 인증값은 SQLite 파일에 평문 문자열로 저장됩니다. 고객사 서버 폴더 ACL 을 SYSTEM 과 지정 관리자만 접근하도록 제한하는 것이 필수이며, 저장 암호화가 요구되면 별도 개발 항목으로 반영합니다.

2. Windows Server 설치 절차

1. 배포 ZIP 을 고객사 서버의 C:\Apps\GyeonggiProgressStatement 등 지정 폴더에 압축 해제합니다.
2. 관리자 PowerShell 에서 .\install.ps1 -OpenFirewall 을 실행합니다. 사내 보안정책상 수동 방화벽 설정을 사용할 경우 -OpenFirewall 을 생략합니다.
3. 설치 스크립트가 data 폴더를 생성하고 Windows 작업 스케줄러에 경기산업-기성집행서 작업을 SYSTEM 계정·부팅 시 시작으로 등록합니다.
4. 서버에서 http://127.0.0.1:5080 으로 로컬 접속을 확인하고, 사용자 PC 에서 http://<서버 IP 또는 DNS>:5080 으로 접속을 확인합니다.

5. 아마란스 10 설정 화면에서 LIVE 모드·기본 주소·회사코드·callerName·accessToken·hashKey·그룹시퀀스를 입력하고 연결 테스트를 수행합니다.
6. 프로젝트 동기화, 품목 검색, 입고 조회를 순서대로 검증한 뒤 초기 분류·품번과 첫 스냅샷을 등록합니다.

3. 시작·종료·제거

작업	방법	데이터 영향
자동 시작	Windows 부팅 시 작업 스케줄러가 node.exe src/server.mjs 실행	없음
수동 종료	stop-node.bat 또는 stop-server.bat 실행, 또는 작업 스케줄러 작업 중지	정상 종료 후 DB 보존
재시작	예약 작업 중지 후 시작 또는 서버 재부팅	없음
자동 시작 제거	관리자 PowerShell 에서 .\uninstall.ps1	예약 작업만 제거, DB 파일 보존
완전 삭제	서비스 종료·백업 후 설치 폴더를 고객 승인 절차로 삭제	백업 없으면 복구 불가

4. 백업·복구·장애 대응

운영 항목	권장 기준	절차/확인
일일 백업	업무 종료 후 1 회 이상	서버 정상 종료 후 data/progress-statement.db 를 날짜별 백업 폴더로 복사
변경 전 백업	업데이트·분류 대량 변경 전	DB 와 config/appsettings.json 백업, 접근권한 유지
보관 기간	고객사 정책에 따름, 권장 일 30 개·월 12 개	백업 저장소 용량·암호화 정책 확인
복구	동일 버전 프로그램에 적용	서비스 중지 -> 손상 DB 격리 -> 백업 DB 복원 -> 서비스 시작 -> 화면 확인
웹페이지 미접속	포트·프로세스·방화벽 순서 확인	서버 127.0.0.1:5080 -> 작업 스케줄러 -> TCP 5080 -> 클라이언트 경로
API 오류	설정·시간·네트워크·권한 확인	baseUrl, 회사코드, 인증값, 서버 시각, 프록시/방화벽, resultMsg 점검
금액 불일치	원본 입고와 연결 품번 추적	입고기간, pjtCd, itemCd, rcvgAm, sourceKey, 확정상태 확인

5. 비기능 요구사항

영역	기준	검증 방법
호환성	Windows Server x64, 최신 Chrome/Edge, Node 22.5 이상 또는 번들 node.exe	설치·접속 시험
성능	일반 화면 3 초 이내 목표, 아마란스 API 는 호출별 30 초 제한	동일망 실측·시간초과 시험
동시성	소규모 내부 사용자, SQLite WAL·5 초 busy timeout	복수 브라우저 저장 시험
가용성	부팅 자동 시작, 실패 시 최대 5 회·1 분 간격 재시작	재부팅 시험
데이터 보존	확정 버전 수정 차단, 마스터 변경과 스냅샷 분리	회귀 테스트
출력 품질	A4 가로 인쇄, Excel 병합·금액·소계·결재란	PDF/인쇄 미리보기·Excel 열기
현지화	한국어 UI, 원화·ko-KR 숫자/날짜	표시 값 점검

6. 테스트 및 검수 계획

ID	검수 시나리오	합격 기준	책임
UAT-01	LIVE 설정 저장 후 연결 테스트	프로젝트 조회 성공·건수 표시, 비밀값 원문 미노출	공동
UAT-02	프로젝트 동기화	pjtCd·pjtNm·ordAm·progFg 가 화면과 DB 에 일치	개발
UAT-03	대·중분류 추가/수정/삭제	정렬·중복·삭제 영향이 규칙과 일치	고객
UAT-04	품목 검색·연결·해제	itemCd·itemNm 일치, 동일 품번 중복 연결 차단	고객
UAT-05	현재 설정으로 첫 스냅샷 생성	분류·연결 품번이 생성 시점 기준으로 복사	공동
UAT-06	실행예산·비고 일괄 저장	단일 저장, 숫자 쉼표, Enter 순차 이동, 재조회 값 유지	고객
UAT-07	입고 기간 조회	pjtCd·itemCd 일치 입고만 공급가액으로 집계, 중복 없음	공동
UAT-08	대분류 소계·전체합계	예산·매입·잔액·진행률 수기 계산과 일치	고객
UAT-09	버전 확정 후 수정	예산·비고·입고 변경 차단, 이전 상태로 되돌리기 차단	공동
UAT-10	이전 버전 복제	분류·품번·예산·비고 복사, 입고 원장은 미복사	고객
UAT-11	인쇄	A4 가로, 결재란·요약·소계·합계·페이지 구분 정상	고객
UAT-12	Excel 내보내기	파일 열림, 금액·병합·인쇄영역·파일명 정상	고객
UAT-13	서버 재부팅	예약 작업 자동 시작, 사용자 PC 재접속 가능	개발
UAT-14	백업 DB 복구	프로젝트·스냅샷·입고·설정이 복원됨	공동

내부 검증

소스 자동 테스트, UTF-8 검사, API·DB·계산 단위 테스트, 문서 렌더링 및 PDF 전 페이지 시각 검사를 완료한 후 고객사 설치본을 전달합니다.

7. 고객사 적용 일정(상대 일정)

시점	작업	산출물/완료 기준	담당
D-5~D-4	서버·네트워크·API 정보 확인, 운영 결정사항 확정	환경 점검표, 확정 이슈 목록	공동
D-3	배포본 설치, 포트·방화벽·자동 시작 설정	서버 로컬/원격 접속 성공	개발
D-2	LIVE 인증 및 프로젝트·품목·입고 API 연동	연결 테스트와 샘플 금액 대조	공동
D-1	초기 분류·품번 설정, 사용자 교육, UAT	검수 시나리오 완료	공동
D-Day	운영 전환, 첫 스냅샷·입고 조회, 보고서 확인	고객 승인	공동
D+1~D+5	안정화 지원, 오류·정책 보완	잔여 이슈 종료	개발

8. 납품 산출물

산출물	내용	형식
Windows 배포본	번들 node.exe, 웹 소스, 설정, 설치/제거/종료 스크립트	ZIP
개발계획서	범위·화면·데이터·연계·배포·검수·운영 결정사항	DOCX, PDF
설치·운영 안내	설치, 접속, API 설정, 백업, 장애 대응	문서
테스트 결과	자동 테스트와 고객 UAT 결과	체크리스트/기록
초기 설정 데이터	고객 승인 대분류·중분류·연결 품번	SQLite 운영 DB

9. 위험·가정·운영 전 결정사항

우선	항목	현재 기준/위험	고객 결정 또는 대응
필수	실연동 인증	실제 baseUrl·권한·인증값 미적용	더존 발급값과 서버 통신 허용
필수	반품·취소·음수 입고	현재 rcvgAm 값을 그대로 합산	음수 반영/제외/별도 관리 정책 확정
필수	계약금액 버전 고정	프로젝트 동기화 시 과거 버전 이익도 변경 가능	최신값 유지 또는 스냅샷 고정 선택
필수	접근 보안	자체 로그인·HTTPS 없음	사내망 제한, 프록시 인증, HTTPS 범위 결정
권장	비밀값 저장 암호화	DB 파일에 문자열 저장	OS ACL 필수, DPAPI 추가 여부

권장	운영 백업	자동 백업 기능 없음	백업 경로·주기·보관 담당 확정
권장	프로젝트 종료 데이터	프로젝트 로컬 자동 삭제 없음	조회 표시·보존 기간 정책
권장	대량 입고 성능	헤더 상세 호출 동시 5 건	실데이터 건수로 기간·성능 검증

10. 최종 합의 및 서명

아래 서명은 본 개발계획서의 기능 범위, 데이터 기준, 운영 전 결정사항 및 검수 기준을 상호 확인했음을 의미합니다. 추가·변경 요청은 영향도와 일정·비용을 별도로 협의합니다.

구분	회사	성명/직위	일자	서명
서비스 이용자	경기산업			
서비스 제공자	지아이소프트			

부록 A. 운영 전 고객 제공 정보

구분	제공 정보	보안 전달 방법	확인
서버	Windows 버전, CPU/RAM, 설치경로, 서버 IP/DNS	일반 프로젝트 채널	□
네트워크	허용 사용자 대역, TCP 5080 또는 HTTPS 정책, 프록시	일반 프로젝트 채널	□
아마란스 10	baseUrl, 회사코드, callerName, groupSeq	보안 채널	□
비밀값	accessToken, hashKey	암호화된 별도 채널, 문서 기재 금지	□
업무 기준	초기 대분류·중분류·연결 품번, 계약·반품·VAT 정책	승인된 엑셀/회의록	□
운영	관리자, 백업 경로·주기·보관, 장애 연락 체계	운영 인수인계서	□